Taylorjeva vrsta

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad R = \infty,\ I = (-\infty, \infty)$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad R = \infty,\ I = (-\infty, \infty)$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad R = \infty,\ I = (-\infty, \infty)$$

$$\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad R = 1,\ I = [-1, 1)$$

$$r \in \mathbb{R},\ (1+x)^r = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{r}{n} x^n, \quad R = 1:\ I = [-1, 1] \text{ če } r > 0,$$
$$I = (-1, 1] \text{ če } -1 < r < 0,\ I = (-1, 1) \text{ če } r \leq -1.$$

1. Funkcijo $f(x) = x^3 - x^2 + x - 1$ razvij v Taylorjevo vrsto okoli točke
   (a) $x = 0$
   (b) $x = 1$
   (c) $x = 3$

   Rešitev:

   (a) $x^3 - x^2 + x - 1$
   (b) $(x-1)^3 + 2(x-1)^2 + 2(x-1)$
   (c) $20 + 22(x-3) + 8(x-3)^2 + (x-3)^3$

2. Naslednje funkcije razvij v Taylorjevo vrsto okoli izhodišča.
   (a) $f(x) = e^{2x}$
   (b) $f(x) = e^{x^2}$
   (c) $f(x) = a^x, (a > 0)$
   (d) $f(x) = xe^{2x-1}$

Rešitev:

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n!}$

(b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!}$

(c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln a)^n x^n}{n!}$

(d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{e} \frac{2^n x^{n+1}}{n!}$

3. Funkcijo $f(x) = \frac{1}{3-2x}$ razvij v Taylorjevo vrsto okrog

   (a) $x = 0$

   (b) $x = 1$

   (c) Izračunaj $f^{(2022)}(0)$.

   Rešitev:

   (a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n x^n}{3^{n+1}}$

   (b) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n (x-1)^n$

   (c) $\frac{2022!\ 2^{2022}}{3^{2023}}$

4. Funkcijo $f(x) = \frac{1}{(1-x)(1+2x)}$ razvij v Taylorjevo vrsto okrog izhodišča. Izračunaj $f^{(2022)}(0)$.

   Rešitev: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}(-2)^n\right) x^n$, $f^{(2022)}(0) = \frac{1}{3} \frac{1+2^{2023}}{2022!}$.

5. Naslednje funkcije razvij v Taylorjevo vrsto okrog izhodišča.

   (a) $f(x) = \cos(x + \pi)$,

   (b) $g(x) = \sin^2 x$,

   (c) $h(x) = \ln(1 - 2x^3)$,

   (d) $k(x) = (1 - x^2)^{-\frac{1}{2}}$.

   Rešitev:

   (a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n}}{2n!}$

   (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 2^{2n-1} x^{2n}}{2n!}$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2^n x^{3n}}{n}$

(d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)! x^{2n}}{(n!)^2 2^{2n}}$

6. Naslednji funkciji razvij v Taylorjevo vrsto okrog $x = a$.

   (a) $f(x) = \frac{1}{x}$, $a = 1$,

   (b) $g(x) = e^x$, $a = 2$.

   Rešitev:

   (a) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n$

   (b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^2 (x-2)^n}{n!}$

7. Izračunaj limito

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^{x^3} - 1}{x \, \sin(x^2)}.$$

   Rešitev: 1

8. Pokaži, da za vsak $x \in \mathbb{R}$ velja

$$\lim_{n \to \infty} \ln \left(e^{-x\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{n}} \right)^{-n} \right) = \frac{x^2}{2}.$$

9. Izračunaj limito

$$\lim_{x \to \infty} \left(x^2 - \frac{3x}{2} - \frac{x^3}{1 + \frac{1}{x}} \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right).$$

   Rešitev: $-\frac{11}{6}$

10. Izračunaj limito

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt[3]{1 + x^2} - \sqrt[4]{1 + \frac{4}{3} x^2}}{2 - x^2 - 2 \cos x}.$$

    Rešitev: $-\frac{2}{3}$